Entregable 1 — Definición y Arquitectura

Oct 6, 2026 · @GastroSoft QA

Equipo y producto

Producto: *QualiTrack* — dashboard web que funciona como centro de control de SQA: registra proyectos de software por periodo, da seguimiento a sus métricas de calidad, gestiona las técnicas de aseguramiento aplicadas y genera reportes del estado de salud de cada proyecto.

Check-in 1 (martes 6 de octubre): Definición y Arquitectura — alcance final, wireframes y estrategia de SQA.

Rol	Integrante	Responsabilidades principales
Gestión de Proyecto	[Nombre]	Cronograma, tablero de tareas, reportes ejecutivos de cada check-in
Responsable de QA	[Nombre]	Plan de SQA, revisiones, bitácora de SQA, criterios de aceptación
Líder Técnico	[Nombre]	Arquitectura, estándares de código, CI/CD y despliegue
Desarrollador/a	[Nombre]	Frontend y pruebas de UI
Desarrollador/a	[Nombre]	Backend, base de datos y pruebas de API

Todos los integrantes desarrollan; los roles definen quién responde por cada área (equipo de 3 a 5 personas).

Alcance final

El alcance cubre los cuatro requisitos mínimos del enunciado, más autenticación básica para separar equipos.

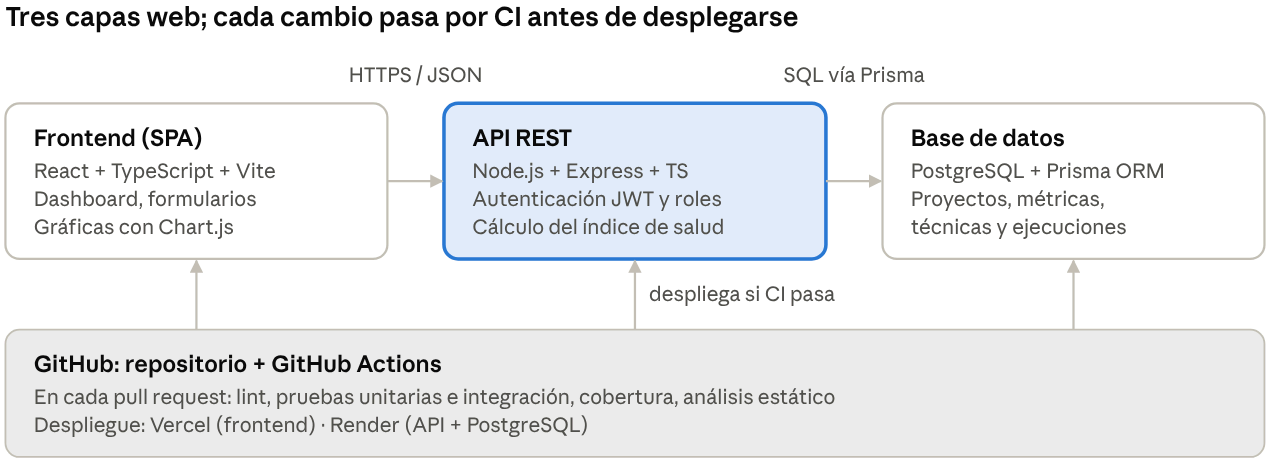
Módulo	Qué permite	Requisito del enunciado
M1. Proyectos y periodos	Alta, edición y archivo de proyectos; un proyecto por periodo (p. ej. 2026-2) con equipo, repositorio y responsable de QA	Registro de un proyecto por periodo
M2. Métricas de calidad	Catálogo de métricas con umbral meta; captura manual de mediciones por fecha; gráficas de tendencia y semáforo	Seguimiento de métricas
M3. Técnicas SQA	Catálogo de técnicas (revisión de código, pruebas unitarias, inspecciones, auditorías, análisis estático…); plan de aplicación por proyecto y registro de cada ejecución con hallazgos	Gestión y monitoreo de técnicas
M4. Reportes de salud	Índice de salud del proyecto (ponderado por métricas y cumplimiento del plan); reporte exportable a PDF	Reportes del estado de salud
M5. Usuarios y acceso	Inicio de sesión; roles Administrador, Líder QA y Miembro	Soporte a los demás módulos

Métricas iniciales del catálogo: cobertura de pruebas (%), densidad de defectos (defectos/KLOC), tasa de pruebas aprobadas (%), defectos abiertos por severidad, tiempo medio de resolución de defectos (días), deuda técnica / code smells, y porcentaje de cumplimiento del plan de SQA. Cada equipo usuario puede agregar métricas propias.

Fuera de alcance: integración automática con GitHub/SonarQube/Jira (se deja como mejora futura; las mediciones se capturan manualmente o por importación CSV), aplicaciones móviles nativas, notificaciones por correo y multi-idioma.

Arquitectura

Aplicación web de tres capas: una SPA consume una API REST que persiste en PostgreSQL. Todo el código vive en un solo repositorio de GitHub y ninguna rama llega a `main` sin pasar el pipeline de integración continua.



arquitectura de QualiTrack · 3 capas + CI/CD

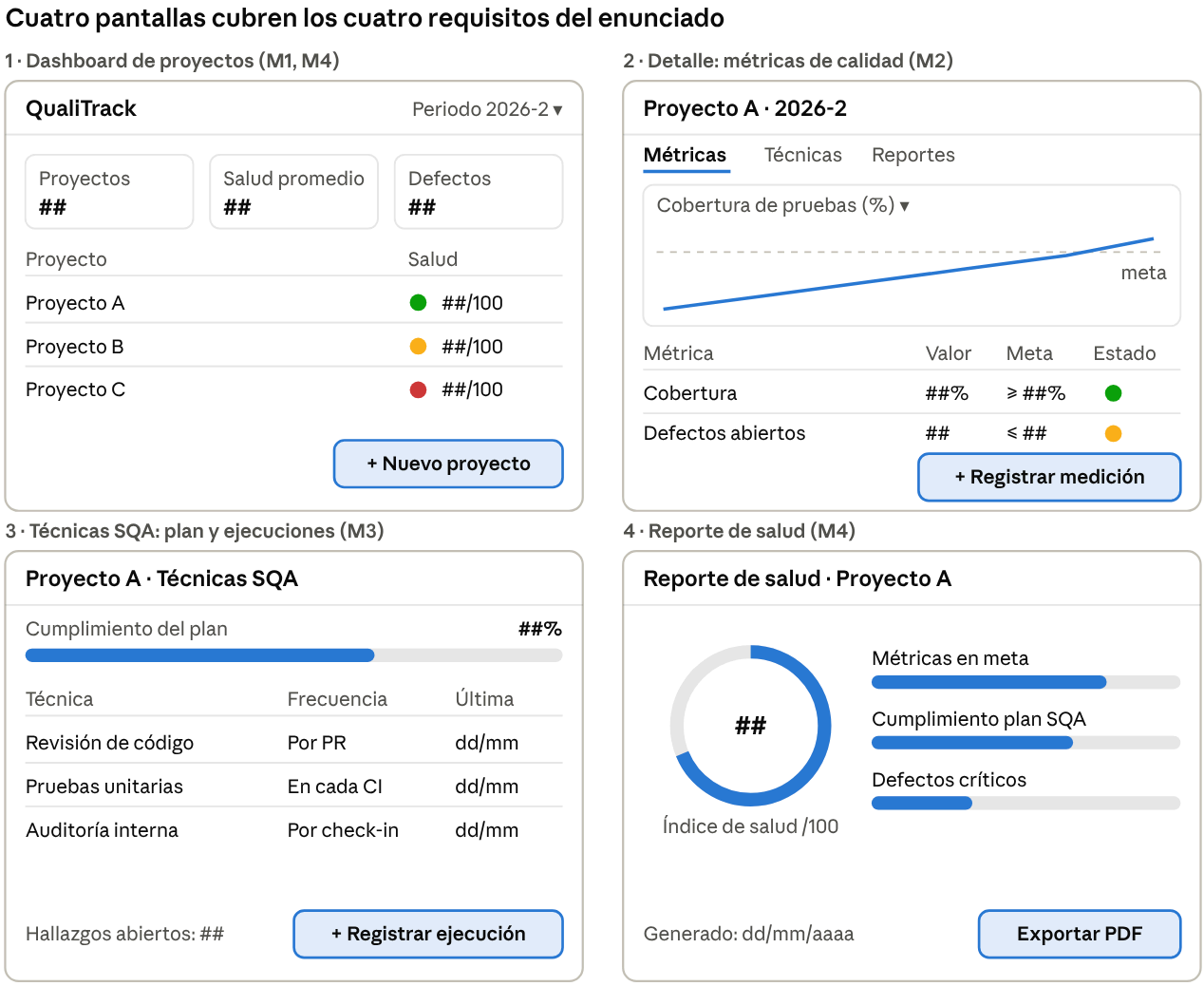
Capa	Tecnología	Herramientas de calidad
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Chart.js	ESLint, Prettier, Vitest + Testing Library
Backend	Node.js 20, Express, TypeScript	ESLint, Jest + Supertest, validación con Zod
Datos	PostgreSQL 16, Prisma ORM	Migraciones versionadas, datos semilla para pruebas
Pruebas E2E	Playwright	Flujos críticos: registrar proyecto, capturar métrica, generar reporte
CI/CD	GitHub Actions, Vercel, Render	SonarCloud (análisis estático y cobertura)

Modelo de datos principal:

- **Usuario** (id, nombre, correo, rol)
- **Proyecto** (id, nombre, descripción, periodo, repositorio, responsableQA)
- **Métrica** (id, nombre, unidad, umbralMeta, dirección mayor/menor es mejor) → **Medición** (proyecto, métrica, valor, fecha)
- **TécnicaSQA** (id, nombre, tipo: estática/dinámica/proceso) → **PlanTécnica** (proyecto, técnica, frecuencia) → **Ejecución** (fecha, responsable, resultado, hallazgos)
- **Reporte** (proyecto, fecha, índiceSalud, resumen)

Wireframes

Bocetos de baja fidelidad de las pantallas principales; los valores `##` son marcadores de posición. La navegación va del dashboard al detalle de cada proyecto, con pestañas para métricas, técnicas y reportes.



wireframes de baja fidelidad · 4 pantallas

El semáforo (verde/amarillo/rojo) compara cada medición contra su umbral meta; el índice de salud combina métricas en meta, cumplimiento del plan de SQA y defectos críticos abiertos.

Estrategia de aseguramiento de calidad

Usaremos con nuestro propio desarrollo las mismas prácticas que QualiTrack monitoreará. Tomamos como referencia el modelo de calidad ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, confiabilidad, usabilidad y mantenibilidad) y la estructura de un plan de SQA de IEEE 730. Cada práctica deja evidencia en el repositorio para la bitácora de SQA.

Práctica	Cómo la aplicamos	Evidencia en el repositorio
Gestión de configuración	Git Flow simplificado: `main` protegida, ramas `feature/*`, commits convencionales, versiones etiquetadas por check-in	Historial de ramas, tags v0.1 → v1.0
Revisión de código	Todo cambio entra por pull request con al menos 1 aprobación y una plantilla con checklist	PRs con comentarios y aprobaciones
Estándares de código	ESLint + Prettier con hooks de pre-commit (Husky)	Configuración en el repo, CI rechaza código que no cumple
Pruebas unitarias y de integración	Vitest/Jest + Supertest; meta de cobertura ⩾ 70% en la lógica de negocio	Reportes de cobertura en cada ejecución de CI
Pruebas E2E	Playwright sobre los 3 flujos críticos antes de cada check-in	Reporte HTML de Playwright
Análisis estático	SonarCloud: quality gate sin bugs ni vulnerabilidades nuevas, duplicación < 5%	Badge y tablero de SonarCloud
Integración continua	GitHub Actions ejecuta lint, pruebas, cobertura y Sonar en cada PR	Historial de ejecuciones de Actions
Gestión de defectos	GitHub Issues con etiquetas de severidad (crítica, mayor, menor) y tipo	Issues abiertos/cerrados, tiempo de resolución

Práctica	Cómo la aplicamos	Evidencia en el repositorio
Requisitos verificables	Historias de usuario con criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces) y Definition of Done	GitHub Projects, plantillas de issues
Auditoría interna	Revisión de cumplimiento del plan de SQA antes de cada check-in, a cargo del responsable de QA	Bitácora de SQA (`/docs/sqa-bitacora.md`)

Definition of Done: código revisado y aprobado en PR, pruebas nuevas en verde, cobertura sin bajar, quality gate de Sonar aprobado y criterios de aceptación verificados.

Métricas con las que mediremos nuestro propio proceso (y que cargaremos en QualiTrack como primer proyecto monitoreado): cobertura de pruebas, defectos abiertos por severidad, tiempo medio de resolución, porcentaje de PRs revisados, ejecuciones de CI exitosas y deuda técnica reportada por Sonar.

Próximos pasos (hacia el 20 de octubre)

- [ ] Crear el repositorio con ramas protegidas, plantillas de PR/issues y bitácora de SQA
- [ ] Configurar el pipeline de GitHub Actions (lint, pruebas, cobertura) y conectar SonarCloud
- [ ] Implementar M1 (proyectos y periodos) y M2 (métricas) con sus pruebas
- [ ] Desplegar una primera versión en Vercel/Render
- [ ] Preparar la demo de 3 minutos del prototipo funcional junto con la evidencia del repositorio